

(FAP-009-01)

Fecha Emisión Informe: ---

Identificación del Cliente	
Cliente: UNIVERSIDAD DE CHILE (ESTABLECIMIENTOS IX REGIÓN)	RUT: 60.910.000-1
Dirección: Compañía 1264, Santiago Centro - Santiago - Metropolitana de Santiago - Chile	
Contacto: Ronald Azaad	Teléfono: +56 9 9929 5841

Validaciones - Nº Muestra: 708585-1/2025.0 - Id: 2100629
- El parámetro Hierro (0.8 mg Fe/L) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (0.3 mg Fe/L). - El parámetro Manganeseo (0.1 mg Mn/L) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (0.1 mg Mn/L).
El parámetro Turbiedad (7.4 UNT) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (2.0 UNT).
La diferencia entre el pH en Terreno (5.17) y el pH del laboratorio (7.10) no puede ser mayor a 0,85 unidades de pH. La diferencia es de 1.93 unidades de pH.
Si hay Cloruro en la muestra (5.08 mg Cl/L), el Sulfato no puede ser menor al L.D. (5.00 mg SO₄/L). Verificar resultado obtenido.
- Se supera el error max. entre entre Cationes y Aniones, el que es 0.20 meq/L y valor obtenido es 0.35 meq/L. Revisar. Error Balance (%): 21.29. Alertas adicionales: - Relación obtenida entre SDT medidos / SDT calc. es 0.92 y rango aceptable está entre 1.00 y 1.20. Reanalizar STD y ¿Suma de iones mayor? - Relación obtenida entre Sum. Cationes / Cond. medida es 1.38 y rango aceptable está entre 0.90 y 1.10. Reanalizar la muestra - Relación obtenida entre Sum. Aniones / Cond. medida es 0.89 y rango aceptable está entre 0.90 y 1.10. Reanalizar la muestra - Relación obtenida entre Cond. calc. / Cond. medida es 1.14 y rango aceptable está entre 0.90 y 1.10. ¿Suma iones menor? - Relación obtenida entre SDT medidos / Cond. medida es 0.55 y rango aceptable está entre 0.55 y 0.70. Reanalizar STD y conductividad
La muestra requiere reporte de balance iónico. Verificar resultado obtenido para su publicación.
Informe con alertas Analíticas / Formato
La muestra requiere reporte de balance iónico. Subir imagen a informe para su publicación.
- El parámetro Hierro (0.8 mg Fe/L) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (0.3 mg Fe/L). - El parámetro Manganeseo (0.1 mg Mn/L) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (0.1 mg Mn/L).
El parámetro Turbiedad (7.4 UNT) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (2.0 UNT).
Potasio (1.00 mg K/L) se encuentra fuera del rango de aceptación entre 1,5% a 20% del Sodio (0.05 - 0.60)
La diferencia entre el pH en Terreno (5.17) y el pH del laboratorio (7.10) no puede ser mayor a 0,85 unidades de pH. La diferencia es de 1.93 unidades de pH.
Si hay Cloruro en la muestra (5.08 mg Cl/L), el Sulfato no puede ser menor al L.D. (5.00 mg SO₄/L). Verificar resultado obtenido.
La muestra requiere reporte de balance iónico. Subir imagen a informe para su publicación.
Informe con alertas Analíticas / Formato
La muestra requiere reporte de balance iónico. Subir imagen a informe para su publicación.
- El parámetro Hierro (0.8 mg Fe/L) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (0.3 mg Fe/L). - El parámetro Manganeseo (0.1 mg Mn/L) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (0.1 mg Mn/L).
El parámetro Turbiedad (7.4 UNT) se está informando sobre el requisito normativo NCh 409 para una muestra de Agua potable / Fuente de captación (2.0 UNT).
Potasio (1.00 mg K/L) se encuentra fuera del rango de aceptación entre 1,5% a 20% del Sodio (0.05 - 0.60)
Si hay Cloruro en la muestra (5.08 mg Cl/L), el Sulfato no puede ser menor al L.D. (5.00 mg SO₄/L). Verificar resultado obtenido.

- La muestra requiere reporte de balance iónico. Subir imagen a informe para su publicación.
- Informe con alertas Analíticas / Formato
- La muestra requiere reporte de balance iónico. Subir imagen a informe para su publicación.

N° Muestra: 708585-1/2025.0 - Id: 2100629 - 93-M-P-ERC - CHACAICO P5 APR
Subárea o producto: Agua potable/bebida

Término de muestreo: 06-10-2025 13:00

Fecha de Recepción: 07-10-2025 09:00

Tipo de muestra: Puntual

Región: Región de La Araucanía

Comuna: Galvarino

Lugar de muestreo: PSR CHACAICO

Punto de muestreo: P5

Dirección de muestreo: G48C+X3, Galvarino, Araucanía

Instrumento ambiental: ---

Proyecto: ---

Muestreado por: Juan Roman

Resultados Analíticos
Análisis Acreditados

Parámetro	Resultado	NCh 409	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
2,4 D	< 2 ug/L	30 ug/L	2 ug/L	ME-21-2024	08-10-2025 15:30
Amoniac	< 0,1 mg NH ₃ /L	1,5 mg NH ₃ /L	0,1 mg NH ₃ /L	ME-27-2024	08-10-2025 10:00
Arsénico	< 0,0005 mg As/L	0,01 mg As/L	0,0005 mg As/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:44
Benceno	< 5 ug/L	10 ug/L	5 ug/L	ME-19-2024	07-10-2025 09:31
Bromodichlorometano	< 0,0050 mg/L	0,06 mg/L	0,0050 mg/L	ME-22-2024	08-10-2025 17:08
Cadmio	< 0,0005 mg Cd/L	0,01 mg Cd/L	0,0005 mg Cd/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:44
Cianuro	< 0,02 mg CN/L	0,05 mg CN/L	0,02 mg CN/L	ME-14-2024	07-10-2025 18:15
Cinc	0,0913 mg Zn/L	3 mg Zn/L	0,0005 mg Zn/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:44
Cloruro	5,08 mg Cl/L	400 mg Cl/L	3 mg Cl/L	ME-28-2024	16-10-2025 17:53
Cobre	0,0251 mg Cu/L	2 mg Cu/L	0,0005 mg Cu/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:44
Color verdadero	5 unidad Pt-Co	20 Pt-Co	5 unidad Pt-Co	ME-24-2024	07-10-2025 09:15
Compuestos fenólicos	< 0,002 mg/L	0,002 mg/L	0,002 mg/L	ME-32-2024	07-10-2025 16:30
Cromo	< 0,0005 mg Cr/L	0,05 mg Cr/L	0,0005 mg Cr/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:44
DDT+DDD+DDE	< 0,0800 ug/L	2 ug/L	0,0800 ug/L	ME-20-2024	08-10-2025 17:14
Determinación de Escherichia coli	Ausencia	Ausencia	---	ME-02-2024	07-10-2025 09:00
Dibromoclorometano	< 0,0050 mg/L	0,1 mg/L	0,0050 mg/L	ME-22-2024	08-10-2025 17:08
Fluoruro	< 0,1 mg F/L	1,5 mg F/L	0,1 mg F/L	ME-06-2024	07-10-2025 10:00
Hierro	0,776 mg Fe/L	0,3 mg Fe/L	0,0005 mg Fe/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:44
Lindano	< 0,0200 ug/L	2 ug/L	0,0200 ug/L	ME-20-2024	07-10-2025 11:27
Magnesio	2,23 mg Mg/L	125 mg Mg/L	0,200 mg Mg/L	SM 3030 F, 3120 B	22-10-2025 15:17
Manganeso	0,1132 mg Mn/L	0,1 mg Mn/L	0,0005 mg Mn/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:44
Mercurio	< 0,0005 mg Hg/L	0,001 mg Hg/L	0,0005 mg Hg/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:44
Metoxicloro	< 0,2000 ug/L	20 ug/L	0,2000 ug/L	ME-20-2024	07-10-2025 11:27
Monocloramina	< 0,100 mg/L	3 mg/L	0,100 mg/L	ME-23-2024	07-10-2025 09:15

Análisis Acreditados

Parámetro	Resultado	NCh 409	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Nitrato	< 1,0 mg NO ₃ /L	50 mg NO ₃ /L	1,0 mg NO ₃ /L	ME-16-2024	07-10-2025 09:24
Nitrito	< 0,10 mg NO ₂ /L	3 mg NO ₂ /L	0,10 mg NO ₂ /L	ME-17-2024	07-10-2025 09:38
Olor	Inodoro	Inodoro	---	ME-25-2024	07-10-2025 10:03
Pentaclorofenol	< 1 ug/L	9 ug/L	1 ug/L	ME-21-2024	08-10-2025 15:30
pH	7,1 unidad de pH	6,5-8,5 unidad de pH	--- unidad de pH	ME-29-2024	07-10-2025 12:02
Plomo	< 0,0005 mg Pb/L	0,05 mg Pb/L	0,0005 mg Pb/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:44
Sabor	Insípido	Insípido	---	ME-26-2024	07-10-2025 11:09
Selenio	< 0,001 mg Se/L	0,01 mg Se/L	0,001 mg Se/L	SM 3030 E, 3125 B	22-10-2025 11:44
Sólidos disueltos totales	40 mg/L	1500 mg/L	5,0 mg/L	ME-31-2024	07-10-2025 09:30
Sulfatos	< 5 mg SO ₄ /L	500 mg SO ₄ /L	5 mg SO ₄ /L	ME-30-2024	17-10-2025 16:27
Tetracloroetano	< 5,0000 ug/L	40 ug/L	5,0000 ug/L	ME-22-2024	08-10-2025 17:08
Tolueno	< 5 ug/L	700 ug/L	5 ug/L	ME-19-2024	07-10-2025 09:31
Tribromometano	< 0,0050 mg/L	0,1 mg/L	0,0050 mg/L	ME-22-2024	08-10-2025 17:08
Triclorometano	< 0,0050 mg/L	0,2 mg/L	0,0050 mg/L	ME-22-2024	08-10-2025 17:08
Turbiedad	7,4 UNT	2,0 UNT	0,5 UNT	ME-03-2024	07-10-2025 09:40
Xilenos	< 5 ug/L	500 ug/L	5 ug/L	ME-19-2024	21-10-2025 13:47

Parámetro	Resultado	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
4,4' - DDT	< 0,0800 ug/L	0,0800 ug/L	ME-20-2024	07-10-2025 11:27
Alcalinidad	30,9 mg CaCO ₃ /L	1 mg CaCO ₃ /L	SM 2320 B	07-10-2025 12:02
Bicarbonatos	30,9 mg CaCO ₃ /L	1 mg CaCO ₃ /L	SM 2320 B	07-10-2025 12:02
Calcio	9,77 mg Ca/L	0,200 mg Ca/L	SM 3030 F, 3120 B	22-10-2025 15:17
Carbonatos	< 1 mg CaCO ₃ /L	1 mg CaCO ₃ /L	SM 2320 B	07-10-2025 12:02
Conductividad	72,8 us/cm	1 us/cm	SM 2510 B	07-10-2025 12:02
DDD	< 0,0800 ug/L	0,0800 ug/L	ME-20-2024	07-10-2025 11:27
DDE	< 0,0800 ug/L	0,0800 ug/L	ME-20-2024	07-10-2025 11:27
Determinación de Coliformes totales	8 UFC/100 mL	1 UFC/100 mL	NCh 1620/2:2020	07-10-2025 09:00
Dureza total	33,58 mg CaCO ₃ /L	1 mg CaCO ₃ /L	SM 2340 B	22-10-2025 18:16
m,p xileno	< 5 ug/L	5 ug/L	ISO 11423-1:1997	07-10-2025 09:31
o-Xileno	< 5 ug/L	5 ug/L	ISO 11423-1:1997	07-10-2025 09:31
Potasio	0,995 mg K/L	0,200 mg K/L	SM 3030 F, 3120 B	22-10-2025 15:17
Sodio	3,01 mg Na/L	0,200 mg Na/L	SM 3030 F, 3120 B	22-10-2025 15:17
Temperatura	22,3 °C	--- °C	SM 2550 B	07-10-2025 12:02

Análisis No Acreditados

Parámetro	Resultado	NCh 409	LD	Referencia	Fecha y Hora Análisis
Razón Nitrato + Nitrito	0,0000	1	---	---	19-10-2025 20:05
Trihalometanos	< 0,2100	1	0,2100	ME-22-2024	20-10-2025 12:15

Especificaciones**NCh 409:** Norma Chilena oficial 409/1. Of 2005 Agua Potable - Parte 1: Requisitos**Notas**

ND: No determinado.

LD: Límite de Detección. LD para todos los ensayos excepto ensayos de cromatografía gaseosa, en el cual se considera Límite de Cuantificación.

SM: *Standard Methods* for the Examination of Water and Wastewater, 24th. Edition 2023.

Resultados válidos únicamente para la muestra analizada.

El presente informe no es de carácter ETFA.

Laboratorio Hidrolab S.A declara exención de responsabilidad cuando la información del muestreo es proporcionada por el cliente, los resultados se aplican a la muestra como se recibió

Prohibida toda reproducción parcial o total de este informe sin autorización del laboratorio.

**Ximena Cuadros Moya**
Responsable Técnico/Rep. Legal

Informe de Muestreo (FAP-009-02)

Fecha Emisión Informe: ---

Identificación del Cliente	
Cliente: UNIVERSIDAD DE CHILE (ESTABLECIMIENTOS IX REGIÓN)	RUT: 60.910.000-1
Dirección: Compañía 1264, Santiago Centro - Santiago - Metropolitana de Santiago - Chile	
Contacto: Ronald Azaad	Teléfono: +56 9 9929 5841

Nº Muestra: 708585-1/2025.0 - Id: 2100629 - 93-M-P-ERC - CHACAICO P5 APR	
Subárea o producto: Agua potable/bebida	
Olor: ---	Sabor: ---
Registro número de medidor: ---	Norma de muestreo: ---
Proc. de muestreo: ---	Tipo de muestra: Puntual
Región: Región de La Araucanía	Comuna: Galvarino
Lugar de muestreo: PSR CHACAICO	Punto de muestreo: P5
Dirección de muestreo: G48C+X3, Galvarino, Araucanía	Instrumento ambiental: ---
Proyecto: ---	Muestreado por: Juan Roman
Coordenadas: ---	Norma de emisión: ---
Equipo(s) de muestreo: ph-146-scl/mcl-43-scl	

Resultados de Mediciones
Término de muestreo: 06-10-2025 13:00

Datos del Muestreo

Análisis Acreditados

Medición	Resultado	Referencia	Fecha y Hora
pH en terreno	7,17 unidad de pH	PMM-001 Rev.13	06-10-2025 13:00
Temperatura en terreno	9,8 °C	PMM-001 Rev.13	07-10-2025 09:23

Observaciones
muestra se toma del pozo del apr

Notas
Plan de Muestreo: PMM-045 Rev.0

**Verónica Yañez**
Responsable Técnico

Balance Iónico

BALANCE IÓNICO MUESTRA ID 2100629 - N° 708585-1/2025.0				
Analisis	Valor	L.D.	Unidad de medida	meq/L
pH	7,1		unidad de pH	N.A.
Alcalinidad	30,90	1,00	mg CaCO ₃ /L	0,506
Cloruro	5,08	3,00	mg Cl/L	0,143
Sulfatos	5,00	5,00	mg SO ₄ /L	0,000
Sulfato disuelto				
Nitrato	1,00	1,00	mg NO ₃ /L	0,000
SUMA ANIONES				0,650
Sodio	3,01	0,20	mg Na/L	0,131
Potasio	1,00	0,20	mg K/L	0,025
Calcio	9,77	0,20	mg Ca/L	0,488
Magnesio	2,23	0,20	mg Mg/L	0,183
SUMA CATIONES				0,827
DIFERENCIA CATIONES - ANIONES (meq/L)				0,178
ERROR MÁXIMO DIFERENCIA CATIONES - ANIONES (meq/L)				0,200
ERROR BALANCE (%)				12,02%
ERROR MÁXIMO ACEPTABLE BALANCE (%)				No aplica



Ximena Cuadros Moya
Responsable Técnico/Rep. Legal